KOREAN AIR

대한항공 [인천화물청사]

’26년도 풍수해 안전관리 대책

2026.05

현대엔지니어링

기후전망

□ 2026년 여름철 기후전망

✔ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다 높을 확률이 60%이고, 강수량은 6~8월 평년(622.7~790.5mm)과 비슷할 확률이 50%.

 7~8월 열대 서태평양의 높은 해수면 온도로 인해 무더운 날씨를 보일 때가 많으며, 여름철 동안 발달한 저기압과 대기불안정의 영향으로 발생하는 집중호우에 대비가 필요함

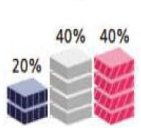
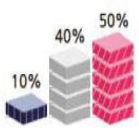
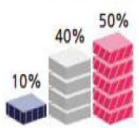
기상전망 및 분석

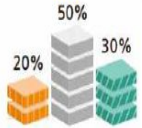
□ 기온 전망

 기온이 상승하여 고온 현상이 나타날 때가 있겠으며, 7~8월에는 북태평양고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일때가 많음.

□ 강수량 전망

 평년(662.7~790.5㎜)과 비슷할 확률이 50%이고, 지역차가 큼, 여름철 동안 발달한 저기압과 대기불안정의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있을 것으로 추정

	6월	7월	8월
평균기온	 평년보다 대체로 높겠음	 평년보다 높겠음	 평년보다 높겠음
<평년범위>	21.1~21.7℃	24.0~25.2℃	24.6~25.6℃

	6월	7월	8월
강수량	평년보다 대체로 많겠음	평년과 비슷하겠음	 평년과 비슷하겠음
<평년범위>	101.6~174.0mm	245.9~308.2mm	225.3~346.7mm

Ⅱ. 추진 개요

목적	□ 최근 지구온난화 등 기상이변으로 인하여 자연재해의 양상이 예측하기 곤란할 정도로 다양화·대형화됨에 따라 □ 여름철 갑작스런 호우·태풍 등에 대비한 신속한 대응체제를 구축하여 풍수해로 인한 인명과 자산을 보호하기 위함
추진기간 및 방향	□ 추진기간 : 2026. 05월 초 ~ 09월 말 (5個月) □ 추진방향 • 신속한 재난대응체계 구축을 위한 수방대책 수립,운영 • 집중호우, 태풍발생 대비 수방시설의 사전점검 및 철저한 정비 시행 • 풍수해 대비 고객 안전 최우선 확보 및 불편 최소화

추진계획

① 수방대책 수립·운영	② 사전 준비	③ 교육·훈련	④ 감시·대응
• 풍수해 안전대책 수립 • 신속한 재난대응체계 구축	• 수방장비 사전 확보 • 재난취약시설 안전점검 및 시설물 개선작업	• 재난상황 대응 교육·훈련 실시 - 차수막 사전 점검 - 낙하·비례 위험물 제거	• 외부 기상 24시간 감시 • 상황 예측 보고 체계 유지 및 예방조치 • 비상근무체계 가동

2. 사전 준비

수방장비 사전확보

□ 확보기간 : 2026. 06. 14 限

□ 침수 대응장비

구 분	우의/장화	비닐	배수호스	수중펌프	엔진펌프	차수호스	모래주머니	투광기	차수문
규 격	벌/켤레	롤,박스	50㎜/롤	개	개	300㎜/롤	개	개	Set
보유수량	10/10	2	2	2	1	0	300	0	0

□ 복구(청소) 장비

구 분	진공청소차	1톤 트럭	전기카트	고압세척기	밀대(스퀴지)	양동이	비/쓰레받기
보수대수	대	대	대	대	2개	5개	5/5개

시설 안전점검

□ 사전 안전점검

구 분	점검내용	비고
배수시설 점검 및 준설	• 점검대상 : 배수로, 빗물받이, 집수정, 우수 맨홀, 집수정 작동상태 • 점검기간 : 2026. 05. 20 ~ 06. 30 지속 점검	
풍수해 취약구역 점검	• 점검대상 : 옥상, 루프테라스, 서비스센터 선큰, 주차램프(Ramp), 옥외 배수로 등 • 점검기간 : 풍수해 기간중 수시 • 점검내용 : 배수구 퇴적물 여부, 배관 통수상태	
시설물 점검	• 점검대상 : 수방장비, 옥외 시설물, 전기 시설물 등 • 점검기간 : 2026. 05. 20 ~ 06. 30 지속 점검 • 점검내용 : 창문, 환기구 우수 유입방지, 외부간판 고정상태, 경관조명 절연상태 축대/사면 붕괴방지 조치, 에어컨 실외기 고정여부	

3. 교육·훈련 (현장 여건 고려하여 훈련 불가시 교육으로 대체)

목적	□ 태풍·폭우 재난상황 대응훈련을 통해 인명과 재산상 피해를 최소화 □ 각 부서 및 운영사간 협업 대응능력 제고

계획

□ 기간 : 매년 06월, 11월 중
□ 대상 : 시설, 미화
□ 주관 : 현대엔지니어링
□ 내용 : 풍수해 대비 비상대응 교육/훈련

구 분	내 용	비 고
준비	• 풍수해 절차 및 교육/훈련 점검표 준비 • 교육/훈련간 발생할 수 있는 사고에 대비한 안전 대책 수립	
기자재	• 양수기, 차수호스, 배수호스, 모래주머니 등	
진행	• 관리감독자 교육 하 모의 상황가정 교육/훈련	
장소	• 2차(운송동 로비 출입문 모래주머니 설치 및 본관앞 맨홀 양수기 가동 훈련)	• 1차 운송동 3층 교육장

계획

1차 이론교육	2차 실습훈련(우수침입대응훈련)	3차 실습훈련(복구·청소훈련)
• 교육·훈련 취지 • 비상상황 초기대응 중요성 • 수방장비 위치/주요장비 작동법 • 풍수해 취약구역 안전관리	□ 운송동 침수대비 출입문 모래주머니 설치 □ 본관 지하 침수 가정 양수기 가동 훈련	• 실내 누수사고 대응 훈련 • 풍수해 복구 훈련

4. 감시·대응

취약구역 감시

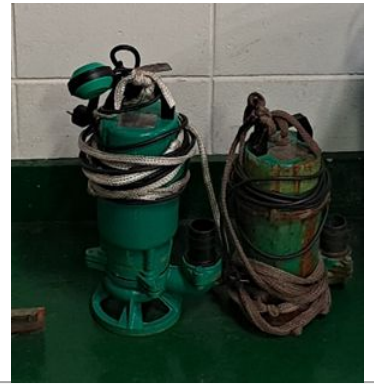
□ 폭우·강풍 취약구역/시설물의 배수구 준설 및 고정·지지작업 등 사전 안전조치
□ 시설·미화·보안팀 합동 취약구역/시설물 감시, 비상상황 대응

위험요인	사고유형	취약장소/시설물	조치·관리계획
폭우	배수불량	§ 옥상 / 지붕층 배수로 § 1F 외곽 배수로 § 우수 맨홀 § 우수집수정 펌프 § 집수정 펌프	Ÿ 바닥 배수구 청소 및 막힘 상태 지속점검 Ÿ 배수펌프 작동상태 점검 및 이물질 제거작업
	우수유입	▪ 1~3F 업무동 ▪ Warehouse 채광창 누수 ▪ Canopy 지역 누수 ▪ B1F 전기실/기계실	• 환기창 개폐 및 누수여부 점검 • 배수구 청소 및 막힘 상태 지속점검
강풍	비래/낙하	▪ 옥상 안테나 ▪ 피뢰침/피뢰도선 ▪ Canopy 조명기기 ▪ 사이니지	• 고정금구 점검 • 볼트/너트 이완여부 점검 • 이상소음, 균열여부 점검
	전도	▪ 옥외 실외기 ▪ 입간판 ▪ 출입문	• 지지대 고정상태 점검 • 볼트/너트 이완여부 점검 • 도어클로저 장력 및 시건 상태 점검

4. 감시·대응

풍수해 대응

□ 기상특보 발령시 단계별 비상대응체계 실행
□ 야간(심야) 상황 발생 시 비상연락망 가동, 시설/미화/보안 야간 근무인원 초기대응

구 분		1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단기준		(호우주의보) ● 6시간 70㎜ 이상 ● 12시간 110㎜ 이상 ● 한강수위 4.5m 도달시 (태풍주의보) ● 순간풍속 20m/s	(호우경보) ● 6시간 110㎜ 이상 ● 12시간 180㎜ 이상 (홍수주의보) ● 한강수위 8.5m 도달시 (태풍경보 2급) ● 순간풍속 20m/s ● 총강우량 200㎜ 이상	(홍수경보) ● 한강수위 10.5m 예상시 ● 이재민 다수 발생 (태풍경보 1급) ● 순간풍속 33m/s 이상 ● 총강우량 400㎜ 이상
비상대응	대응	수방장비 비상대기	모래주머니	모래주머니 설치
	장소	화물동,, 운송동 지하	운송동 출입문/부변전실 출입문	본관 동,서측 출입문
	이미지			

▣ 별첨1. 안전대책본부 구성 및 운영

주요임무	• 풍수해 취약구역 순찰 및 이상 발견 시 초동 대처 • 현장 피해 발생시 복구 및 장비 운영 • 기상특보(호우,태풍주의보/경보 등) 파악 및 재해대응 조치 • 비상연락망 유지 • 기상특보 발령시 단계별 근무체계에 따라 근무자 소집 • 비상조치 상황보고(고객사, 당사, 협력사 등)

조직구성

: 고객사

: HEC/협력사

총괄 책임자
상황지휘 총괄

상황실(HEC)
상황감시/보고

조치1조	조치2조	복구조	지원조
시설팀(중앙감시실)	시설팀	미화팀	고객사
▪ 수방장비 기능유지 및 배치 ▪ 각 배수시설 기능유지 ▪ 배수펌프 기능유지 ▪ 구조물 안전점검 ▪ 각종 부착물 점검 ▪ 건물 내/외부 누수여부 및 방수확인/점검	▪ 전기시설의 기능유지 ▪ 정전시 설비 기능유지 ▪ 낙뢰 대비 피뢰침 점검	▪ 수방장비 운반 지원 ▪ 현장 청소 및 피해복구 지원	▪ 피해상황 파악 및 보고 ▪ 유관기관 협조의뢰 ▪ 인원 안전이동 유도 ▪ 기타 복구활동 지원

비상조직 체계도

관 할 관 청 및 병 원	
화재신고	119
공항경찰대	032-741-5561～2
공항소방서	032-727-6110
공항의료센터	032-741-3119
인하대병원	032-890-2114
공항공사 전력종합 상황실	032-741-2813~4
인천공항 운영관리 설비팀	032-741-6912

HEC	
한성희 팀장	010-5674-8254
김도현 책임	010-8769-5709
이주영 책임	010-9595-7587
김인수 소장	010-3896-9041
전형우 매니저	010-3977-6114
민현기 사원	010-5048-3091

본사	
자산품질안전팀	02-2134-7821

기타	
안전담당(운영지원팀)	032-202-9341
화물안전보건그룹	032-202-4740
수도사업소	032-741-2650
한국전기안전공사	032-290-7000

협 력 사 1	
한국공항(화물사업팀)	032-742-2576
KAL화물지원팀	032-742-2483

협 력 사 2	
삼구INC(시설)	032-742-5007
삼구INC(미화)	032-742-5043
삼구INC(보안)	032-742-5526

협 력 사 3	
K-TEC(수출)	032-202-2203
ZENIEL(수입)	032-202-9713

▣ 별첨2. 풍수해 대비 점검표(Check list)

위험 요인	항목	점검내용	점검점수 양호	점검점수 보통	점검점수 미흡	평가기준
침수	지하 주차장	1. 차수막 설치 및 관리상태	7	4	0	○ 차수막 설치 여부 평가 - 100%:7점,70%↑:4점,미설치:0점 ○ 차수막 게이트 보관 장소 평가 - 이동거리 3분 이상: -1점 ※ 자동식 설치時 1점 추가 부여
		2. 옥외 배수로/배수구 상태	5	3	0	○ 배수로 청소 및 통수 상태 평가 - 100%:5점,70%↑:3점,70%↓:0점
		3. 모래마대 적정 배치여부	3	2	0	○ 배치여부 평가 - 100% :3점,70%↑:2점,70%↓:0점
	지하 인입구	4. 맨홀/통신구 마감상태 여부	7		0	○ 맨홀/통신구 우수유입 상태 평가 - 100%:7점, 100% 미만:0점
	기타	5. 옥상 배수로/배수구 상태	3	2	0	○ 옥상 배수로 청소/통수 상태 평가 - 100%:3점,70%↑:2점,70%↓:0점
강풍	돌출 간판	6. 외부진단업체 특별점검 실시 여부	7	4	0	○ 외부진단업체 특별점검 평가 - 평가실시: 7점, 평가미실시: 0점 - 자체점검표에 의한 점검: 4점
		7. 옥외간판 고정볼트 부식여부	7	4	0	○ 옥외간판 고정 여부 평가 - 양호:7점,일부부식:4점,불량:0점
	옥외 시설물	8. 보강대 등 구조물 부식 여부	7	4	0	○ 보강대/구조물 부식 여부 평가 - 양호:7점,일부부식:4점,불량:0점
		9. 옥외 시설물 주변 침하 여부	5		0	○ 옥외 시설물 주변 침하 여부 평가 - 침하 없음: 5점, 침하: 0점
	수목	10. 수목 전도 가능성 여부	3	2	0	○ 수목 전도 가능성 여부 - 양호:3점,미흡:2점,위험방치:0점
	옥외시설물: 실외기, 간판, 안테나, 항공등, 주차경광등, 주차부스, 수목 等					
감전	옥외 시설물	11. 절연저항 측정 여부	5	3	0	○ 절연저항 측정 여부 평가 - 1개월이내:5점, 3개월이내:3점 - 미실시: 0점
		12. 누전차단기 설치 여부	5		0	○ 누전차단기 설치 여부 평가 - 차단기설치:5점,차단기미설치: 0점
		13. 전기시설 접지 여부 (간판등, 가로등)	5		0	○ 전기시설 접지 여부 평가 - 100%이상: 5점, 100%미만: 0점

위험 요인	항목	점검내용	점검점수 양호	점검점수 보통	점검점수 미흡	평가기준
붕괴	법면/ 축대	14. 토사 유실 예방 조치 여부	3		0	○ 토사 유실 예방 조치 여부 - 양호: 3점, 불량: 0점
		15. 배수로 정비 여부	3	2	0	○ 배수로 청소 및 통수 상태 평가 - 100%: 3점,70%↑:2점,70%↓:0점
수방시설	비치	16. 비상용 수중펌프/엔진펌프 확보	7	4	0	○ 비상용 펌프 보유상태 평가 - 수중펌프 1대,엔진펌프 1대:7점 - 엔진펌프 1대만 보유: 4점 - 수중펌프 1대만 보유: 4점 - 이동용 펌프 미 보유: 0점
		17. 방수용 비닐 구입 및 관리 여부	3	2	0	○ 방수용 비닐 확보상태 평가 - 비닐 2롤 이상 확보: 3점 - 비닐 1롤 확보: 2점 - 비닐 풍수재 방지용 없음: 0점
풍수해 대응훈련	자체 훈련	18. 풍수해 안전대책 수립여부 및 자체훈련 시행여부 - 대책수립여부(기본) - 시행횟수	7	4	0	○ 사업장 자체 안전대책 미수립時 무조건 0점 ○ 자체시행 훈련 횟수를 평가 - 2회↑:7점, 1회:4점, 미실시:0점
		19. 엔진펌프 가동 및 운전상태	5		0	○ 엔진펌프 가동 및 운전상태 평가 - 양호: 5점, 불량: 0점 - 엔진펌프 연료 3시간 미만 보유 : 1점 감점
		20. 침수 취약장소 근무자 숙지 여부	3	2	0	○ 근무자 2명을 임의 지정 평가 - 100%:3점,70%↑:2점,70%↓:0점
합 계						

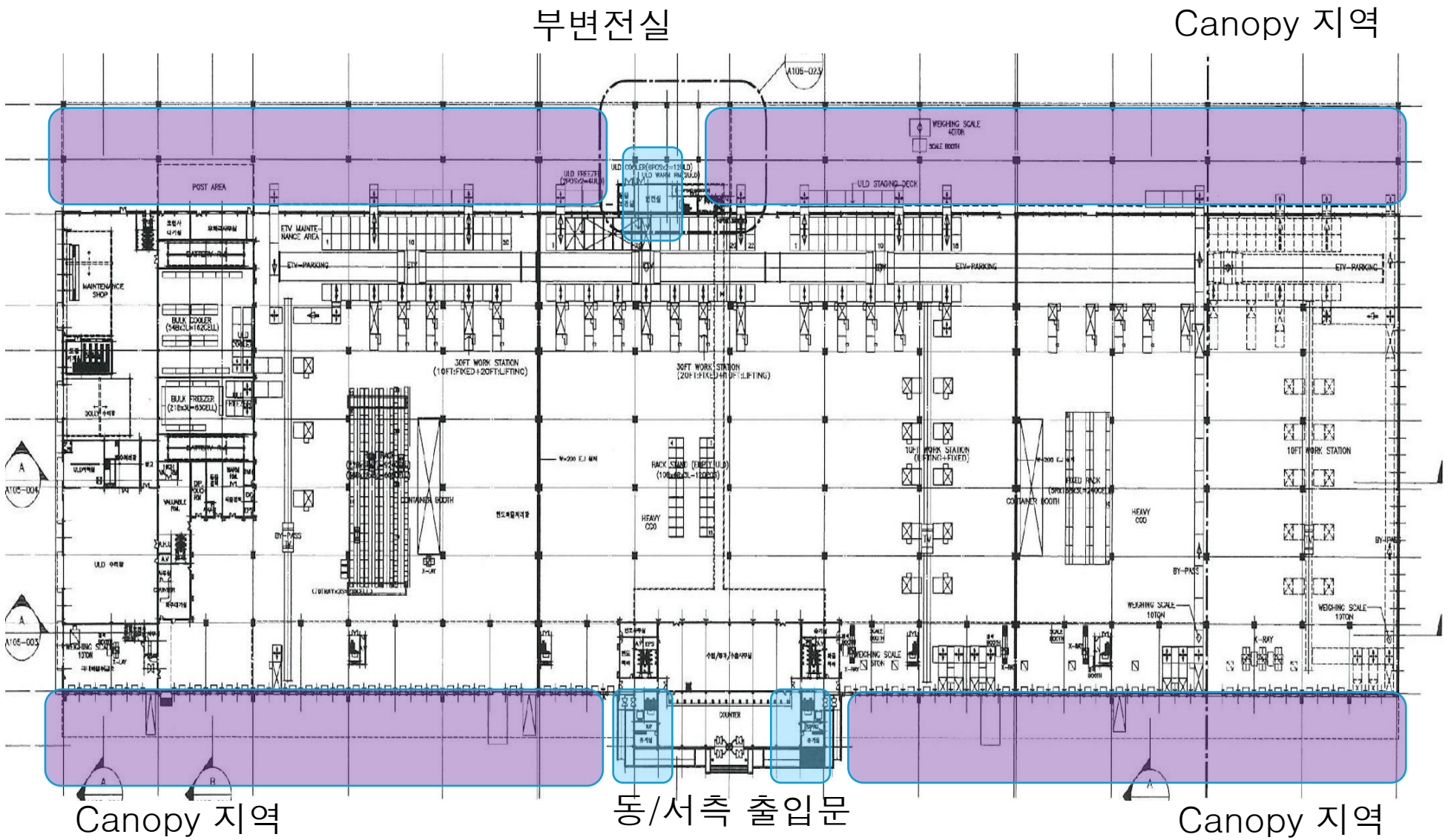
▣ 별첨3. 수방장비 List

품 목	규 격	기준(보유량)	용 도	품 목	규 격	기준(보유량)	용 도
배수호스	50mm/롤	2	펌프용	모래주머니	개	370	우수침입방지
흡수기	75L	2	재해복구용	수중펌프	개	2	배수용
삽	개	5	수방	양수기	개	1	배수용
밀대	개	2	수방	비/쓰레받이	개	5	수방
				양동이	개	5	수방

[수방장비]

[모래주머니]

▣ 별첨4. 풍수해 취약구역

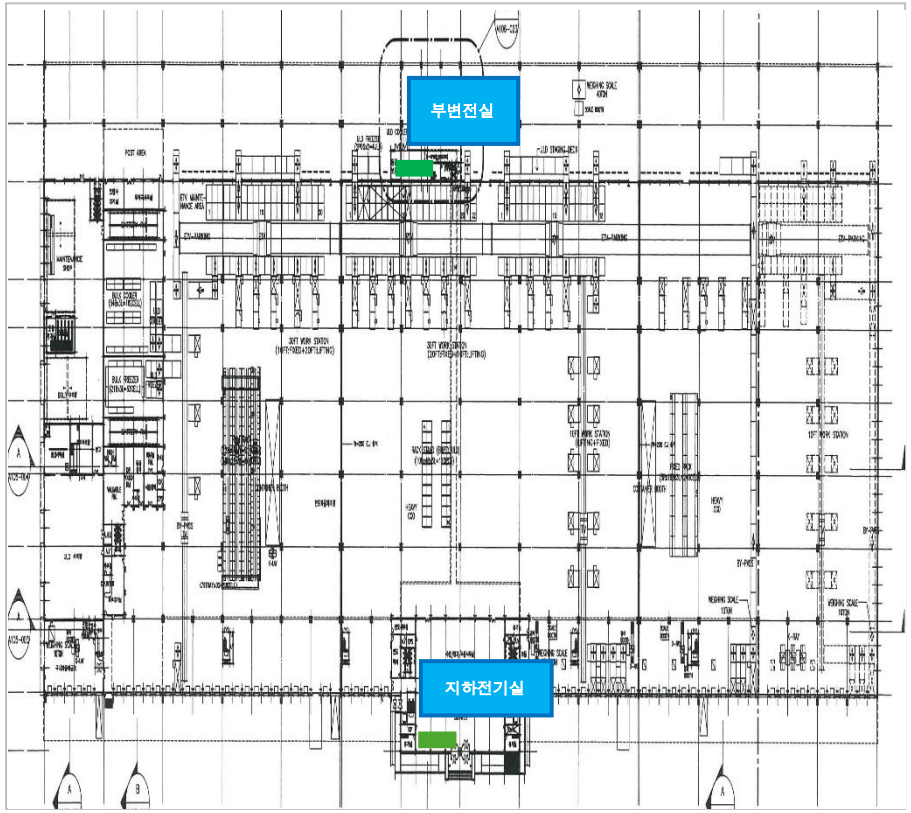


강풍 취약지역

침수 예상지역

▣ 별첨5. 풍수해 대비 현황판

점검현황표	
구분	점검항목
1	옥상/지붕층 배수로 점검
2	1F 외곽 배수로 점검
3	우수 맨홀 배수상태 점검
4	우수집수정펌프 작동상태 점검
5	집수정펌프 작동상태 점검
6	1~3F 업무동 환기창 닫힘여부
7	Warehouse 채광창 누수 점검
8	옥상 안태나 고정상태 점검
9	피뢰침 고정상태 점검
10	옥상/옥외 실외기 고정상태 점검



수방장비 배치현황			
① 지하 전기실			
장비명	수량	장비명	수량
모래주머니	120포	삽	5자루
양동이	40개	호스(50mm)	2
수중펌프	1대	흡수기	1대
양수기	1대		
② 1F 부변전실			
모래주머니	50포		
③ 운송동 지하공동구			
모래주머니	200포	수중펌프	1대

모래주머니

수중배수펌프 배치

2차 실습훈련

모래주머니 쌓기

양수기 가동